

4. Статистическая проверка гипотез

4.1. Основные понятия

Опр. *Статистическая гипотеза* – любое утверждение о виде или свойствах распределения исследуемой случайной величины (величин).

Пусть F - распределение исследуемой случайной величины X .

Опр. *Основная (нулевая) гипотеза* – утверждение, подлежащее проверке. Обозначение: H_0 .

Опр. *Конкурирующая (альтернативная) гипотеза* – утверждение о распределении X , отличное от нулевой гипотезы. Обозначение: H_1 .

Формальное описание задачи проверки гипотез:

$$(4.1) \quad \begin{aligned} H_0 &: \text{первое утверждение} \\ H_1 &: \text{второе утверждение} \end{aligned}$$

или

$$(4.2) \quad H_0 : \text{утверждение}$$

Опр. *Статистический критерий* (тест, решающее правило) – правило, с помощью которого решается задача проверки гипотез (4.1) или (4.2): критерий значимости, если решается задача (4.1); критерий согласия, если решается задача (4.2).

Решение задач (4.1)-(4.2) осуществляется по результатам наблюдений $x_1, x_2, \dots, x_n$ исследуемого показателя X с помощью некоторой функции от наблюдений $K(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Если в качестве аргументов этой функции подставлены произвольные результаты наблюдений $X_1, X_2, \dots, X_n$, то ее называют *статистикой критерия*.

Проверка гипотез (4.1)-(4.2) завершается принятием одного из двух решений:

- *принять нулевую гипотезу* (имеющиеся результаты наблюдений согласуются с утверждением нулевой гипотезы);
- *отклонить нулевую гипотезу* (имеющиеся результаты наблюдений не согласуются с утверждением нулевой гипотезы).

При этом можно совершить либо *ошибку первого рода* – отклонить верную H_0 , либо *ошибку второго рода* – принять неверную H_0 .

4.2. Общая схема решения задачи проверки статистических гипотез

Шаг 1. Задаемся некоторым уровнем значимости α - максимально возможным значением вероятности ошибки первого рода. Предпочтительные значения α : 0,2, 0,1, 0,05.

Шаг 2. Исходя из заданного уровня значимости α с помощью статистики критерия $K(\cdot)$ множество всех возможных результатов наблюдений разбивается на 2 части K_0 и K_1 . Вероятность попадания произвольных результатов наблюдений $X_1, X_2, \dots, X_n$ в область K_1 в условиях справедливости H_0 не превышает α , т.е. маловероятно. Области K_0 и K_1 соответственно называют *областью принятия* нулевой гипотезы и *критической областью*.

Шаг 3. Если окажется, что результаты наблюдений $x_1, x_2, \dots, x_n$ принадлежат области K_0 , то принимается нулевая гипотеза. Если окажется, что результаты наблюдений $x_1, x_2, \dots, x_n$ принадлежат области K_1 , то нулевая гипотеза отклоняется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если проверка гипотезы осуществляется с помощью компьютерной программы, то решение о принятии или отклонении нулевой гипотезы осуществляется путем сравнения p -значения статистики критерия $K(\cdot)$ (его также называют *эмпирическим уровнем значимости* критерия) с заданным уровнем значимости α . Нулевая гипотеза при таком подходе принимается, если эмпирический уровень значимости не меньше заданного уровня значимости.

4.3. Основные типы статистических гипотез

1. Гипотеза случайности. Заключается в проверке предположения о том, что результаты наблюдений представляют реализацию независимой повторной выборки.

Используемые критерии: серий, инверсий.

2. Гипотеза о виде распределения. Заключается в проверке предположения о том, что результаты наблюдений могут быть описаны с помощью определенного закона распределения.

Используемые критерии: хи-квадрат Пирсона, Колмогорова. Если проверяется гипотеза о нормальном распределении, то при малом числе измерений часто используется критерий Шапиро-Уилка.

3. Гипотеза однородности. Заключается в проверке предположения о том, что результаты нескольких серий наблюдений могут быть описаны с помощью одного и того же распределения.

Используемые критерии: хи-квадрат, Смирнова-Колмогорова, Манна-Уитни.

4. Параметрическая гипотеза. Заключается в проверке предположения о значении параметра или числовой характеристики распределения.

Основные виды параметрических гипотез:

- Параметрическая гипотеза с двухсторонней альтернативой

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$

- Параметрическая гипотеза с правосторонней альтернативой

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta \leq \theta_0$$

или

$$H_0: \theta \geq \theta_0$$

$$H_1: \theta < \theta_0$$

- Параметрическая гипотеза с левосторонней альтернативой

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta \geq \theta_0$$

или

$$H_0: \theta \leq \theta_0$$

$$H_1: \theta > \theta_0$$

Область принятия нулевой параметрической гипотезы при двухсторонней альтернативе является двухсторонней.

Область принятия нулевой параметрической гипотезы при односторонней альтернативе является односторонней.

5. Гипотеза независимости. Заключается в проверке предположения о том, что компоненты наблюдаемой многомерной случайной величины являются независимыми случайными величинами.

Используемый критерий: хи-квадрат.

4.4. Проверка гипотезы о равенстве вероятностей (долей) двух биномиальных совокупностей

Постановка задачи. Имеются две совокупности, каждый элемент которых либо обладает свойством А, либо не обладает этим свойством. Доли элементов, обладающих свойством А, соответственно p_1 - для первой совокупности, p_2 - для второй совокупности. Эти доли также можно трактовать как вероятности извлечения с возвращением элементов типа А из этих совокупностей. Необходимо с уровнем значимости α проверить гипотезу о равенстве долей:

$$(4.1) \begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 \end{cases} \quad (4.2) \begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1^+ : p_1 > p_2 \end{cases} \quad (4.3) \begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1^- : p_1 < p_2 \end{cases}$$

Гипотеза проверяется по результатам анализа двух выборок большого объема n_1 и n_2 соответственно, извлекаемых из исходных совокупностей. Через m_1 и m_2 обозначим соответственно число элементов, обладающих свойством А, в первой и второй выборках. Решение принимается с использованием статистики следующего вида

$$(4.4) \quad U = \frac{\frac{m_1}{n_1} - \frac{m_2}{n_2}}{\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} \left[1 - \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} \right] \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

В случае решения задачи (4.1) нулевая гипотеза принимается (доли генеральных совокупностей совпадают), если выполняется неравенство:

$$(4.5) \quad |U_{\text{выч}}| < t_{1-\alpha} [N(0;1)].$$

В случае решения задачи (4.2) нулевая гипотеза принимается (доли генеральных совокупностей совпадают), если выполняется неравенство:

$$(4.6) \quad U_{\text{выч}} < x_{1-\alpha} [N(0;1)].$$

В случае решения задачи (4.3) нулевая гипотеза принимается (доли генеральных совокупностей совпадают), если выполняется неравенство:

$$(4.7) \quad U_{\text{выч}} > -x_{1-\alpha} [N(0;1)].$$

Пример 4.1. Два завода изготавливают однотипные изделия. Для оценки их качества сделаны выборки из продукции этих заводов и получены следующие результаты. Из 200 деталей 1-го завода 20 оказались бракованными, из 300 деталей 2-го завода 15 оказались бракованными. 1) При уровне значимости 0,1 определить имеется ли существенное различие в качестве изготавливаемых этими заводами изделий? 2) Можно ли при уровне значимости 0,1 утверждать, что доля бракованных изделий на втором заводе меньше?

Решение. Пусть p_1 - доля брака на первом заводе, p_2 - доля брака на втором заводе. При этом $n_1 = 200, m_1 = 20, n_2 = 300, m_2 = 15$. Вычислим статистику критерия по формуле (4.4):

$$U_{\text{выч}} = \frac{\frac{20}{200} - \frac{15}{300}}{\sqrt{\frac{20+15}{200+300} \left[1 - \frac{20+15}{200+300} \right] \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{300} \right)}} = 2,15$$

Ответ на первый вопрос получим, используя неравенство (4.5). При $\alpha = 0,1$: $t_{1-\alpha} [N(0;1)] = 1,64$. Поскольку $2,15 > 1,64$, то можно говорить о существенном различии в качестве изготавливаемых этими заводами изделий.

Ответ на второй вопрос получим, используя неравенство (4.6). При $\gamma = 1 - 2\alpha = 1 - 2 \cdot 0,1 = 0,8$: $x_{1-\alpha} [N(0;1)] = 1,28$. Поскольку $2,15 > 1,28$, то можно утверждать, что доля бракованных изделий на втором заводе меньше.

4.5. Проверка независимости двух переменных с помощью таблицы сопряженности

Постановка задачи. Пусть X, Y – две случайных номинальных переменных; $A_1, \dots, A_k$ – значения (уровни) переменной X , $B_1, \dots, B_l$ – значения (уровни) переменной Y . Обозначим через n_{ij} – количество наблюдений, в которых появилась пара (A_i, B_j) ,

$n = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l n_{ij}$. Множество значений переменных и их частот, представленных в виде таблице, часто называют таблицей сопряженности $k \times l$. Необходимо с уровнем значимости α выяснить, существует ли связь между переменными X и Y ?

Для проверки гипотезы обычно используется статистика хи-квадрат вида

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \frac{(n_{ij} - \tilde{n}_{ij})^2}{\tilde{n}_{ij}}, \quad \text{где} \quad \tilde{n}_{ij} = n \cdot \frac{a_i}{n} \cdot \frac{b_j}{n} = \frac{a_i b_j}{n}.$$

Здесь $a_i = \sum_{j=1}^l n_{ij}$ – сумма элементов i -й строки матрицы наблюдений $\|n_{ij}\|$,

$b_j = \sum_{i=1}^k n_{ij}$ – сумма элементов j -й строки матрицы наблюдений $\|n_{ij}\|$.

Гипотеза независимости принимается, если выполняется неравенство

$$(4.8) \quad \chi_{\text{выч}}^2 < x_{1-\alpha} [\chi^2(\nu)],$$

значение правой части которого определяется по уровню значимости α и числу степеней свободы $\nu = (k-1)(l-1)$.

Примечание. Если используется таблица сопряженности 2×2 , т.е. каждая из переменных принимает по 2 значения, то значение статистики хи-квадрат можно найти по более простой формуле

$$(4.9) \quad \chi^2 = \frac{n \cdot (n_{11} \cdot n_{22} - n_{12} \cdot n_{21})^2}{a_1 \cdot a_2 \cdot b_1 \cdot b_2},$$

которая имеет при $n \rightarrow \infty$ распределение хи-квадрат с одной степенью свободы, т.е. $\nu = 1$.

Пример 4.2. Изучалось влияние на производительность труда двух видов мероприятий. Оказалось, что применение мероприятия А привело к увеличению производительности труда у 15 человек, при этом у 35 человек производительность труда уменьшилась. Реализация мероприятия В привела к увеличению производительности труда у 45 человек, при этом у 5 человек производительность труда уменьшилась. Можно ли с уровнем значимости 0,1 считать, что проведение этих мероприятий влияет на производительность труда?

Решение. Составляем по исходным данным таблицу сопряженности

Производительность труда	Мероприятия		Сумма по строке a_i
	А	В	
увеличилась	15	45	60
уменьшилась	35	5	40
Сумма по столбцу b_j	50	50	100

Последняя строка и последний столбец таблицы, выделенные серым цветом, содержат результаты вспомогательных вычислений. Воспользовавшись формулой (4.9), вычислим значение статистики критерия:

$$\chi^2_{\text{выч}} = \frac{100 \cdot (15 \cdot 5 - 35 \cdot 45)^2}{60 \cdot 40 \cdot 50 \cdot 50} = 37,5.$$

По $\alpha = 0,1$ и $\nu = 1$ определяем значение $\chi^2_{1-\alpha}(\nu) = 2,706$. Поскольку $37,5 > 2,706$, согласно (4.8) нулевая гипотеза отклоняется. С уровнем значимости 0,1 можно считать, что проведение мероприятий А и В влияет на производительность труда.

4.6. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения с помощью критерия хи-квадрат

Постановка задачи. Имеются результаты независимых наблюдений $x_1, \dots, x_n$ некоторого показателя X с неизвестной функцией распределения $F_X(x)$. Требуется выяснить с уровнем значимости α , можно ли эти данные описать с помощью распределения $F(x, \theta)$, известной с точностью до неизвестного параметра θ . На формальном языке проверяется гипотеза

$$H_0 : F_X(x) = F(x, \theta).$$

Для проверки этой гипотезы при большом объеме выборки можно воспользоваться критерием хи-квадрат Пирсона.

Статистикой критерия хи-квадрат является случайная величина следующего вида:

$$(4.10) \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(v_i - np_i^0)^2}{np_i^0}.$$

В формуле (4.10):

k – количество интервалов, на которые разбита числовая ось. Обычно в качестве первоначального используется разбиение, полученное при построении гистограммы. Затем левая граница 1-го интервала гистограммы заменяется на $-\infty$, а правая граница последнего интервала гистограммы заменяется на $+\infty$. Интервалы, содержащие небольшое количество элементов исследуемой выборки (меньше пяти), целесообразно объединить с соседними. Тогда k – итоговое количество интервалов;

v_i – число элементов выборки, принадлежащих i -му интервалу разбиения;

p_i^0 – оценка вероятности попадания случайной величины X в i -й интервал разбиения, которую будем вычислять по формуле:

$$(4.11) \quad p_i^0 = F(\text{пр. граница интервала}, \tilde{\theta}) - F(\text{лев. граница интервала}, \tilde{\theta}),$$

где $\tilde{\theta}$ – некоторая оценка параметра θ , если распределение непрерывно,

$$(4.12) \quad p_i^0 = P(\text{лев.граница интервала} \leq X \leq \text{пр.граница интервала}; \tilde{\theta}),$$

где $\tilde{\theta}$ - некоторая оценка параметра θ , если распределение дискретно.

Гипотеза о виде распределения принимается, если выполняется неравенство:

$$(4.13) \quad \chi_{\text{выч}}^2 < \chi_{1-\alpha}^2(\nu),$$

значение левой части которого вычисляется по формуле (4.10), а значение правой части по уровню значимости α и числу степеней свободы $\nu = k - r - 1$ где r – число неизвестных параметров гипотетического распределения.

Пример 4.3. Имеются сведения о производительности труда (в штуках) 10 работников: 8, 4, 9, 10, 10, 6, 6, 8, 5, 4. Проверить гипотезу о нормальном законе распределения производительности труда с уровнем значимости 0,05.

Решение. Объем выборки $n = 10$. Строим вариационный ряд, располагая исходные данные в порядке возрастания:

4, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 10.

Найдем значения выборочных характеристик:

$$\bar{X} = \frac{1}{10} \cdot (8 + 4 + 9 + 10 + 10 + 6 + 6 + 8 + 5 + 4) = \frac{70}{10} = 7,$$

$$S_X^2 = \frac{1}{10} \cdot [(8-7)^2 + (8-7)^2 + (8-7)^2 + (8-7)^2 + (8-7)^2 + (8-7)^2 + (8-7)^2 + (8-7)^2 + (8-7)^2 + (8-7)^2] = 4,8$$

$$S_X = \sqrt{4,8} = 2,19$$

Результаты вспомогательных вычислений, связанных с проверкой гипотезы о виде распределения, приведены в следующей таблице.

Номер интервала	Интервал	ν_i	p_i^0	np_i^0
1	$(-\infty; 5,5)$	3	0,2483	2,483
2	$[5,5; 7)$	2	0,2517	2,517
3	$[7; 8,5)$	2	0,2517	2,517
4	$[8,5; \infty)$	3	0,2483	2,483

Первые три столбца этой таблицы получены на основе таблицы, которая была получена в процессе решения задачи построения гистограммы:

Номер интервала	Интервал	Частота попадания в интервал
1	$[4; 5,5)$	3
2	$[5,5; 7)$	2
3	$[7; 8,5)$	2
4	$[8,5; 10]$	3

Для нахождения оценок вероятностей p_i^0 использовались характеристики выборки $\bar{X} = 7$ и $S_X = 2,19$. В данном случае формула (4.11) принимает вид

$$(4.14) \quad p_i^0 = \Phi\left(\frac{\text{пр. граница интервала} - \bar{X}}{S_X}\right) - \Phi\left(\frac{\text{лев. граница интервала} - \bar{X}}{S_X}\right),$$

где $\Phi(x)$ - функция стандартного нормального распределения.

Пользуясь формулой (4.14), последовательно найдем:

$$p_1^0 = \Phi\left(\frac{5,5-7}{2,19}\right) - \Phi(-\infty) = \Phi(-0,68) + 0,5 = 0,5 - 0,2517 = 0,2483$$

$$p_2^0 = \Phi\left(\frac{7-7}{2,19}\right) - \Phi\left(\frac{5,5-7}{2,19}\right) = \Phi(0) - \Phi(-0,68) = 0,2517$$

$$p_3^0 = \Phi\left(\frac{8,5-7}{2,19}\right) - \Phi\left(\frac{7-7}{2,19}\right) = \Phi(0,68) - \Phi(0) = 0,2517$$

$$p_4^0 = \Phi\left(\frac{\infty-7}{2,19}\right) - \Phi\left(\frac{8,5-7}{2,19}\right) = \Phi(\infty) - \Phi(0,68) = 0,5 - 0,2517 = 0,2483$$

Вычисляем значение статистики критерия хи-квадрат по формуле (4.10):

$$\chi_{\text{выч}}^2 = \frac{(3-2,483)^2}{2,483} + \frac{(2-2,517)^2}{2,517} + \frac{(2-2,517)^2}{2,517} + \frac{(3-2,483)^2}{2,483} = 0,43$$

При $\alpha = 0,05$ и числе степеней свободы $\nu = k - r - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$ (в данном случае $r = 2$ – число неизвестных параметров гипотетического нормального распределения, которые были заменены их статистическими оценками) определяем критическое значение статистики критерия хи-квадрат: $x_{1-\alpha}[\chi^2(\nu)] = x_{1-0,05}[\chi^2(1)] = 3,841$.

Поскольку $\chi_{\text{выч}}^2 < x_{1-\alpha}[\chi^2(\nu)]$, то принимаем нулевую гипотезу, т.е. можно считать, что имеющиеся данные могли быть получены в результате наблюдений случайной величины, имеющей нормальное распределение.

Пример 4.4. Имеются сведения о числе аварий в течение 20 суток:

1, 3, 6, 1, 3, 3, 6, 3, 4, 4,

4, 3, 4, 1, 7, 2, 6, 2, 4, 2.

Проверить гипотезу о распределении Пуассона с уровнем значимости 0,05.

Решение. В данном случае проверяется гипотеза

$$H_0 : P(X = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda - \text{неизвестно.}$$

Строим вариационный ряд: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7. Объем выборки $n = 10$, $x_{\min} = 1$, $x_{\max} = 7$. Построим промежуточную таблицу с шагом 1,5:

Номер интервала	Интервал	Частота попадания в интервал
1	[1; 2,5)	6
2	[2,5; 4)	5
3	[4; 5,5)	5
4	[5,5; 7]	4

Заменяя граничные значения 1 и 7 на 0 (отрицательные значения не наблюдаемы) и ∞ , составим следующую таблицу

Номер интервала	Интервал	Частота попадания в интервал
1	[0; 2]	6
2	[3; 3]	5
3	[4; 5]	5
4	[6; ∞)	4

Для нахождения оценок вероятностей p_i^0 вычислим $\bar{X} = 3,45$, которое является оценкой максимального правдоподобия параметра λ . В данном случае $\tilde{\lambda} = 3,45$ и формула (4.12) принимает вид (с учетом вида гипотетического распределения):

$$(4.15) \quad p_i^0 = \sum_{m=\text{лев. граница интервала}}^{\text{пр. граница интервала}} \frac{[\tilde{\lambda}]^m}{m!} e^{-\tilde{\lambda}} = \sum_{m=\text{лев. граница интервала}}^{\text{пр. граница интервала}} \frac{3,45^m}{m!} e^{-3,45}.$$

Пользуясь формулой (4.15), последовательно найдем:

$$p_1^0 = \sum_{m=0}^2 \frac{3,45^m}{m!} e^{-3,45} = 0,33.$$

$$p_2^0 = \sum_{m=3}^3 \frac{3,45^m}{m!} e^{-3,45} = 0,22.$$

$$p_3^0 = \sum_{m=4}^5 \frac{3,45^m}{m!} e^{-3,45} = 0,32,$$

$$p_4^0 = 1 - 0,33 - 0,22 - 0,32 = 0,13.$$

Вычисляем значение статистики критерия хи-квадрат по формуле (4.10):

$$\chi_{\text{выч}}^2 = 1,20.$$

При $\alpha = 0,05$ и числе степеней свободы $\nu = k - r - 1 = 4 - 1 - 1 = 2$ (в данном случае $r = 1$ — число неизвестных параметров гипотетического пуассоновского распределения, которые были заменены их статистическими оценками) определяем критическое значение статистики критерия хи-квадрат: $x_{1-\alpha}[\chi^2(\nu)] = x_{1-0,05}[\chi^2(2)] = 5,99$.

Поскольку $\chi_{\text{выч}}^2 < x_{1-\alpha}[\chi^2(\nu)]$, то принимаем нулевую гипотезу, т.е. можно считать при заданном уровне значимости, что исходные данные могут быть описаны с помощью пуассоновского распределения.

4.7. Проверка гипотезы случайности с помощью критерия серий

Критерий серий применяется для проверки гипотезы

H_0 : элементы выборки получены случайным образом и независимы.

Пусть $x_1, \dots, x_n$ — результаты наблюдений, а $x_{0,5}^*$ — выборочная медиана, определенная по этим данным. Каждому элементу выборки поставим в соответствие знак «+» либо знак «-» в зависимости от того, больше или меньше медианы его

значение (нулевые значения не учитываются). Тем самым всей выборке поставлен в соответствие набор знаков. Обозначим n_1 число знаков «+», а n_2 - число знаков «-» в полученном наборе знаков. *Серией* в этом наборе называется всякая последовательность, состоящая из одинаковых знаков и ограниченная противоположными знаками, либо находящаяся в начале или конце набора. Например, в наборе

+ - + + + - - - - + +

содержится 5 серий: (+), (-), (+++), (-----), (++) , $n_1 = 6$, $n_2 = 6$.

При больших объемах выборки, когда либо n_1 , либо n_2 , либо оба значения больше 20, для проверки гипотезы случайности можно использовать статистику

$$Z = \frac{\left(KS - \frac{2n_1n_2}{n_1 + n_2} - 1 \right) - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{2n_1n_2[2n_1n_2 - (n_1 + n_2)]}{(n_1 + n_2)^2(n_1 + n_2 - 1)}}},$$

где KS - количество серий. Нулевая гипотеза принимается, если выполняется неравенство

$$|Z_{выч}| < t_{1-\alpha} [N(0;1)].$$

4.8. Проверка однородности двух выборок с помощью критерия Манна-Уитни

Назначение критерия - проверка гипотезы о статистической однородности двух независимых выборок.

Постановка задачи. Пусть $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$ - независимая повторная выборка из генеральной совокупности X с непрерывной функцией распределения $F(x)$ и $\underline{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ - независимая повторная выборка из генеральной совокупности Y с непрерывной функцией распределения $G(y)$. Необходимо проверить однородность двух выборок $\underline{X}$ и $\underline{Y}$, что

заключается в проверке гипотезы

$$H_0: F(x) \equiv G(x)$$

В качестве статистики критерия Манна-Уитни используется случайная величина U , равная числу "успехов" в парных сравнениях выборок $\underline{X}$ и $\underline{Y}$. Под "успехом" в сравнении элементов X_i и Y_j из выборок $\underline{X}$ и $\underline{Y}$ соответственно понимается выполнение неравенства $X_i < Y_j$. Совпадение элементов признается за половину "успеха". Всего необходимо осуществить mn парных сравнений.

Числовые характеристики статистики критерия U :

$$M[U] = \frac{mn}{2}, \quad D[U] = \frac{mn(m+n+1)}{12}.$$

Применение точного критерия Манна-Уитни возможно лишь при наличии таблицы распределения его статистики. Эти таблицы и описание их применения можно найти, например, в следующей книге.

Холлендер М., Вулф Д. Непараметрические методы статистики. - М.: Финансы и статистики, 1983. 518 с.

В приближенном варианте критерий применим, если объем каждой из выборок не менее 8. В этом случае используется нормальная аппроксимация. При этом нулевая гипотеза при уровне значимости α принимается, если выполняется неравенство

$$\frac{|U_{\text{выч.}} - M[U]|}{\sqrt{D[U]}} < x_{1-\frac{\alpha}{2}}[N(0;1)] = t_{1-\alpha}[N(0;1)].$$

Пример 4.5 (вычисление статистики критерия Манна-Уитни $U_{\text{выч.}}$). Имеются результаты двух серий наблюдений. *Первая серия:* 1, 3. *Вторая серия:* 2, 1, 2, 5. Вычислить $U_{\text{выч.}}$.

Решение. Первую серию трактуем как выборку $\underline{X}$, а вторую серию как выборку $\underline{Y}$. Поэтому $m=2, n=4$ и требуемое число сравнений равно $2 \times 4 = 8$. Выбираем из первой выборки первый элемент: 1. Сравниваем его последовательно с каждым из элементов второй выборки. Вычисляем число "успехов" для первого элемента "1":

$$1 + 0,5 + 1 + 1 = 3,5.$$

Для второго элемента первой выборки "3" число "успехов" равно

$$0 + 0 + 0 + 1 = 1.$$

Окончательно $U_{\text{выч.}} = 3,5 + 1 = 4,5$. Вычисления могут упроститься, если предварительно каждую из серий записать в порядке возрастания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Распределение Фишера-Снедекора $F(\nu_1, \nu_2)$ имеет случайная величина F , равная отношению вида

$$F = \frac{\chi^2(\nu_1)/\nu_1}{\chi^2(\nu_2)/\nu_2}$$